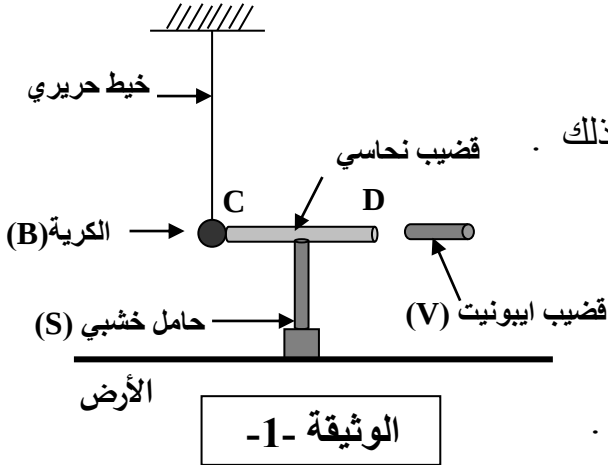


الوضعية الأولى : (09 نقاط)

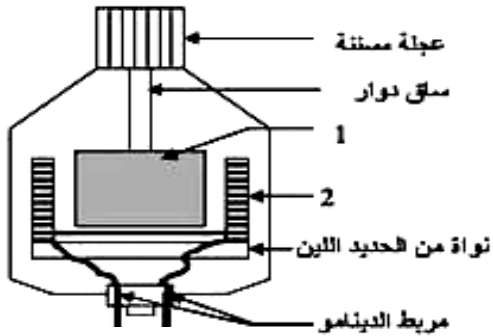
(1) - نقرب قضيبا من الأيونيت مدلوكا بقطعة صوف جافة من قضيب نحاسي (CD) دون ملامسته موضوع فوق حامل خشبي (S) يلامس هذا القضيب كرية من الألمنيوم معلقة بواسطة خيط حريري كما هو موضح في (الوثيقة 1) .



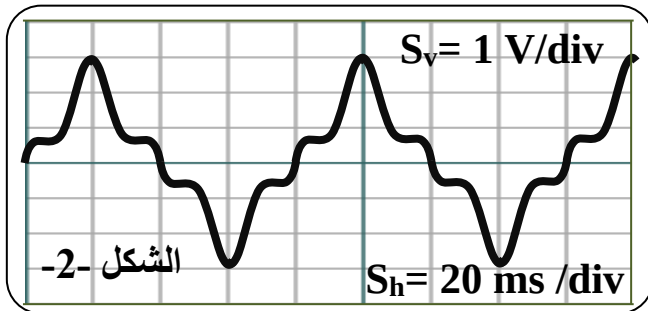
- سم هذه الظاهرة .
- صف ماذا يحدث لكرية الألمنيوم (B) . ثم فسر ذلك .
- بين نوع شحنة الكرية في هذه الحالة .
- (2) - نستبدل الحامل الخشبي (S) بحامل معدني .
- صف ماذا يحدث للكرية في هذه الحالة .
- (3) - نستبدل القضيب النحاسي (CD) بقضيب بلاستيكي .
- صف ماذا يحدث للكرية . برر إجابتك .

الوضعية الثانية : (10 نقاط)

قصد التعرف على عمل دينامو الدراجة قام رياض بتفكيكه إلى أجزاء ، ثم قام برسم صورة توضيحية له كما في الشكل-1- من (الوثيقة -2-) ، لكنه لم يتعرف على العنصرين 1 و 2 .



- أجب عن الأسئلة التالية :
- (1) - سمّ العنصرين 1 و 2 . ثم حدد أي منهما العنصر المُحرّض و المُحرّض .
- (2) - قام رياض بمُعانة التوتّر الكهربائي بين طرفي الدينامو باستعمال جهاز راسم الاهتزاز المهبطي فتحصّل على الشكل -2- من (الوثيقة -2-)



- أ- أحسب التوتّر الأعظمي U_{max} .
- ب- أحسب الدور T ، ثم استنتج تواتره f .
- (3) - ماهي مميزات التيار الكهربائي الذي ينتجه الدينامو من حيث القيمة والجهة ؟

الوضعية الأولى (09 ن) :

- 1 - وصف ما يحدث للكريّة (B) تبعد (تتنافر) الكريّة عن النهاية (C) . (02 ن)
- التفسير : عند تقريب قضيب الايبونيت المشحون بالاسالب من الطرف (D) للقضيب تنتقل الإلكترونات من الطرف (D) ثم عبر القضيب المعدني الى النهاية (C) ثم إلى الكريّة (B) ، و يصبح عندئذ كل من النهاية (C) و الكريّة (B) يحملان نفس الشحنة الكهربائية السالبة فيحدث التنافر بينهما . (02 ن)
- نوع شحنة الكريّة في هاته الحالة : شحنة سالبة . (01 ن)
- اسم الظاهرة : التكهرب . (01 ن)
- 2 - عند استبدال الحامل الخشبي (S) بآخر معدني : تبقي الكريّة في مكانها ، (01 ن)
- التبرير : لأن الحامل الموضوع فوقه القضيب المعدني (CD) ناقل . في هذه الحالة تنتقل الإلكترونات من النهاية (D) عبر الحامل الناقل إلى الأرض ولا يحدث شيء في جهة الكريّة والنهاية (C)
- 3 - وصف ما يحدث للكريّة عند استبدال القضيب (CD) بآخر بلاستيكي : لا يحدث شيء للكريّة .
- التفسير : القضيب البلاستيكي عازل كهربائي ولا تنتقل الشحنات الكهربائية عبره ، فلا تتأثر الكريّة الملامسة للقضيب البلاستيكي بشيء . (02 ن)

الوضعية الثانية : (11 نقاط)

- (1) - تسمية العنصرين : العنصر 1 : مغناطيس (المُحرِّض) (01 ن)
- العنصر 2 : وشيعة . (المُتَحَرِّض) (01 ن)
- (2) -
- (أ) - حساب التوتر الأعظمي U_{max} : $U_{max} = n \times S_v = 3 \times 1 = 3 \text{ V}$ (02 ن)
- (ب) - حساب الدور T : $T = n \times S_h = 4 \times 20 \text{ ms} = 80 \text{ ms} = 0,08 \text{ s}$ (02 ن)
- استنتاج تواتره f : $f = 1/T = 1/0,08 = 12,5 \text{ Hz}$ (02 ن)
- (3) - مميزات التيار الكهربائي الذي ينتجه الدينامو :
- القيمة : قيمته متغيرة تتراوح بين قيمتين أعظميتين مروراً بالصفر (01 ن)
- الجهة : كذلك متغيرة أي له جهتان متعاكستان . (01 ن)